

1.2) Řešení: $\Rightarrow$ Předpokládáme, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V
a chceme dokázat, že z toho plyne, že
 $a_{11} > 0$ a zároveň $\det A > 0$.

Označme si prvky matice A jako

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Předpokládáme, že $\forall \vec{u} \neq \vec{0}: \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$.

Zvolíme vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pak platí

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a$$

Tedy dostáváme, že $a > 0$, neboli $a_{11} > 0$.

Obecně pro nějaký ^{nemulový} vektor $\vec{u} = (u_1, u_2)^T$ platí

$$\begin{aligned} (u_1 \ u_2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} &= \\ &= a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2 > 0 \end{aligned}$$

Zvolíme $u_2 = 1$ a dostáváme kvadratickou nerovnici

$$a u_1^2 + 2b u_1 + c > 0$$

Vypočteme diskriminant

$$D = 4b^2 - 4ac$$

Jelikož $a > 0$ a $\forall u_1$ musí být náš kvadratický
trojčlen vždy kladný, diskriminant musí být
menší než 0:

$$4b^2 - 4ac < 0 \quad | : (-4)$$

$$ac - b^2 > 0$$

Vztah $ac - b^2$ odpovídá determinantu naší matice A a tedy $\det A > 0$.

⊆ Předpokládáme, že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$. Chceme dokázat, že $L_{11} > 0$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$.

Musíme tedy ověřit linearitu, symetrii (jelikož jsme v $\mathbb{R}^2$) a pozitivní definitnost.

Linearita platí pro jakoukoliv matici A . Symetrie také platí, protože A je symetrická:

$$(\vec{u}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T A^T \vec{u} = \vec{v}^T A \vec{u}$$

Ověříme ještě pozitivní definitnost.

⊇⇐ máme zavedeno jako

$$a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2$$

Pomocí doplnění na čtverec převedeme tento výraz na součet čtverců:

$$a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) u_2^2$$

Tento součet musí být ≥ 0 . To znamená, že

$$a > 0 \quad \text{a zároveň} \quad \frac{ac - b^2}{a} > 0$$

Podle předpokladů ale obě tyto nerovnosti platí, protože $a = a_{11}$ a $ac - b^2 = \det A$.

Dále je součet čtverců roven nule pouze v případě, kdy $u_1 = u_2 = 0$. Tím jsme ukázali i pozitivní definitnost.